Práctica 2. Simulación de sorteo

Manuela Planelles Lucas

1º DAW – 2024/25 – Programación

1. Objetivo de la practica 2
2. Programa en Java 2
2.1. Pasos seguidos 2
2.2. Explicación del código 2
3. Plan de pruebas 4
3.1. Formato incorrecto 4
3.2. No premiado 4
3.3. Reintegro 5
3.4. 5ª Categoría — 3 aciertos 5
3.5. 4ª Categoría — 4 aciertos 5
3.6. Categoría Especial 5

GitHub

1. Objetivo de la practica

El objetivo es implementar en Java una simulación del sorteo de La Primitiva. El programa pide al usuario su boleto en formato N-N-N-N-N-N/R, lo valida con matches(), sortea 6 números sin repetición entre 1 y 49, un complementario y un reintegro, y compara el boleto con el sorteo para indicar la categoría de acertante obtenida. Se trabaja con arrays, split(), Random, Arrays.sort() y bucles anidados.

2. Programa en Java

2.1. Pasos seguidos

Lo primero fue entender la estructura del boleto y del sorteo. Separé el programa en bloques: validación del boleto, sorteo de las 6 bolas, sorteo del complementario, sorteo del reintegro y comparación de resultados.

Lo que más me costó fueron los bucles anidados, tanto para controlar que los números del sorteo no se repitieran, como para comparar el boleto con el sorteo. Un for dentro de otro fue algo nuevo y me costó entender cómo se relacionaban los dos índices i y j.

2.2. Explicación del código

Valido el formato del boleto con matches(). La expresión \\d{1,2} indica que cada número puede tener 1 o 2 dígitos, separados por -, y el reintegro separado por / con un solo dígito. Si no cumple el formato el programa termina con return.

```
if (!boleto.matches("\\d{1,2}-\\d{1,2}-\\d{1,2}-\\d{1,2}-\\d{1,2}-
\\d{1,2}/\\d")) {
    System.out.println("ERROR: formato no válido.");
    return;
}
```

Separo el boleto en partes con split("[-/]"), que divide tanto por - como por /. Guardo los 6 números en un array con un for y el reintegro en una variable aparte.

```
String[] datosBoleto = boleto.split("[-/]");
int[] numerosBoleto = new int[6];
for (int i = 0; i < 6; i++) {
    numerosBoleto[i] = Integer.parseInt(datosBoleto[i]);
}
int reintegroBoleto = Integer.parseInt(datosBoleto[6]);
```

Sorteo las 6 bolas con un do-while dentro de un for. En cada iteración genero un número aleatorio entre 1 y 49 con random.nextInt(49) + 1 y compruebo con un for interno que no esté repetido en las posiciones anteriores. Si se repite vuelvo a generarlo. Al final ordeno el array con Arrays.sort().

```
int[] sorteo = new int[6];
for (int i = 0; i < 6; i++) {
    int numero;
    boolean repetido;
    do {
        numero = random.nextInt(49) + 1;
        repetido = false;
        for (int j = 0; j < i; j++) {
            if (sorteo[j] == numero) {
                repetido = true;
            }
        }
    } while (repetido);
    sorteo[i] = numero;
    System.out.println(Arrays.toString(sorteo));
}
Arrays.sort(sorteo);
```

El complementario se genera igual que las bolas del sorteo, comprobando con un for que no coincida con ninguno de los 6 números ya sorteados. El reintegro se genera con random.nextInt(10), que da un número del 0 al 9.

```
do {
    complementario = random.nextInt(49) + 1;
    repetido = false;
    for (int i = 0; i < 6; i++) {
        if (sorteo[i] == complementario) {
            repetido = true;
        }
    }
} while (repetido);
```

Comparo el boleto con el sorteo con dos for anidados. El for externo recorre los 6 números del boleto y el for interno recorre los 6 del sorteo. Cuando coinciden sumo un acierto. En el mismo for externo compruebo también si algún número del boleto coincide con el complementario.

```
for (int i = 0; i < 6; i++) {
    for (int j = 0; j < 6; j++) {
        if (numerosBoleto[i] == sorteo[j]) {
            aciertos++;
        }
    }
    if (numerosBoleto[i] == complementario) {
        tieneComplementario = true;
    }
}
```

Con el número de aciertos y los booleanos tieneComplementario y tieneReintegro determino la categoría con una cadena de if-else if siguiendo el orden de mayor a menor categoría. Los mensajes de aciertos y reintegro por separado solo se muestran en el else final, es decir cuando no se ha obtenido ninguna categoría premiada, igual que en el ejemplo del enunciado.

```
System.out.println("RESULTADOS:");
if (aciertos == 6 && tieneReintegro) {
    System.out.println("Categoría Especial.");
```

```
} else if (aciertos == 6) {
    System.out.println("1ª Categoría.");
} else if (aciertos == 5 && tieneComplementario) {
    System.out.println("2ª Categoría.");
} else if (aciertos == 5) {
    System.out.println("3ª Categoría.");
} else if (aciertos == 4) {
    System.out.println("4ª Categoría.");
} else if (aciertos == 3) {
    System.out.println("5ª Categoría.");
} else {
    if (aciertos > 0) {
        System.out.println(aciertos + (aciertos == 1 ? " acierto." : "
aciertos.")));
    }
    if (tieneReintegro) {
        System.out.println("Reintegro.");
    }
    if (aciertos == 0 && !tieneReintegro) {
        System.out.println("No premiado.");
    }
}
```

3. Plan de pruebas

3.1. Formato incorrecto

Introduce: 23-44-11-7-34/7 (falta un número). El matches() detecta que el formato no es válido y muestra el error.

```
Introduce los datos de tu boleto:
23-44-11-7-34/7
ERROR: formato no válido.

Process finished with exit code 0
```

3.2. No premiado

Introduce números que no coincidan con el sorteo ni el reintegro. El programa muestra "No premiado."

```
Introduce los datos de tu boleto:
23-44-11-7-34-2/7
[23, 44, 11, 7, 34, 2, 7]
RESULTADOS:
No premiado.

Process finished with exit code 0
```

3.3. Reintegro

Introduce un boleto donde el último dígito coincida con el reintegro sorteado. El programa muestra "Reintegro."

```
Introduce los datos de tu boleto:
00-00-00-00-00-00/9
[00, 00, 00, 00, 00, 00, 9]
RESULTADOS:
Reintegro.
Reintegro.

Process finished with exit code 0
```

3.4. 5ª Categoría — 3 aciertos

Introduce un boleto con 3 números del sorteo. El programa muestra "5ª Categoría."

```
Introduce los datos de tu boleto:
00-00-00-36-47-49/0
[00, 00, 00, 36, 47, 49, 0]
RESULTADOS:
5ª Categoría.

Process finished with exit code 0
```

3.5. 4ª Categoría — 4 aciertos

Introduce un boleto con 4 números del sorteo. El programa muestra "4ª Categoría."

```
Introduce los datos de tu boleto:
00-00-6-30-38-41/0
[00, 00, 6, 30, 38, 41, 0]
RESULTADOS:
4ª Categoría.

Process finished with exit code 0
```

3.6. Categoría Especial

Introduce exactamente los 6 números del sorteo más el reintegro correcto. El programa muestra "Categoría Especial."

```
Introduce los datos de tu boleto:
10-19-27-28-34-36/7
[10, 19, 27, 28, 34, 36, 7]
RESULTADOS:
Categoría Especial.

Process finished with exit code 0
```